

## 10 肺循環障害 pulmonary circulation disorders

### A 肺うっ血，肺水腫 pulmonary congestion, pulmonary edema

#### 到達目標

- 肺うっ血，肺水腫の病態を説明できる
- 肺うっ血，肺水腫の分類と鑑別を説明できる
- 肺うっ血，肺水腫の身体所見と画像所見を説明できる
- 病因や重症度に応じた治療法を選択できる

#### 病因・病態・疫学

##### a 定義

肺うっ血は「肺毛細血管領域で血液量が増加した状態」，肺水腫は「病的な機序により血管内水分が血管外組織（間質）に漏出し，肺血管外水分量が異常に増加した状態」と定義される<sup>1)</sup>，以下，肺水腫を中心に解説する。

##### b 病態生理

肺における体液移動は主として肺毛細血管壁を介し，その内外での受動的輸送により行われる。肺微小血管での水分平衡は，以下の Starling の式により規定される。

$$Q_f = K_f (\Delta P - \sigma \Delta \pi)$$

( $Q_f$ ：血管外へ流出する体液量， $K_f$ ：濾過係数， $\Delta P$ ：微小血管内外の静水圧差（≡微小血管膜の静水圧-間質の静水圧）， $\sigma$ ：蛋白質に対する反発係数（≡膜の蛋白質通過阻止能力）， $\Delta \pi$ ：微小血管内外の膠質浸透圧差）

ここで，静水圧は体液を毛細血管から間質へ押し出そうと働き，浸透圧はそれらを毛細血管内に保持しようとする。血管外の体液は，主にリンパ系，気管支，胸腔などから排出されるが，排出が間に合わないと肺水腫となる。初期には間質性肺水腫（interstitial edema），次いで肺胞性肺水腫（alveolar edema）へと進展する（表1）。

##### c 分類と原因

Starling の式に基づく発症機序から，①静水圧性（hydrostatic）肺水腫，②透過性亢進型（increased

permeability）肺水腫，③混合型肺水腫，に分類される（表2）。

静水圧性肺水腫は， $\Delta P$ の上昇および $\Delta \pi$ の低下によるもので，急性左心不全による肺水腫（心原性肺水腫，cardiogenic pulmonary edema）に代表される。一方，透過性亢進型肺水腫は， $\sigma$ の低下および $K_f$ の増加によるもので，急性呼吸窮迫症候群（acute respiratory distress syndrome：ARDS）に代表される。混合型肺水腫は，この両者が混合した病態である。また，心原性肺水腫以外のものを，ARDSも含めて非心原性肺水腫（non-cardiogenic pulmonary edema）と呼ぶ。

#### 症候・身体所見

急性に呼吸困難，咳嗽，喀痰，喘鳴などが出現し，身体所見で努力性呼吸，頻呼吸，頻脈を認め，胸部聴診では水泡音（coarse crackles）を聴取する。心原性肺水腫では，発作性夜間呼吸困難や起坐呼吸，ピンク色の泡沫状痰が特徴であり，頸静脈の怒張や皮膚の蒼白・冷湿，チアノーゼを認める。ARDSは，何らかの基礎疾患の経過中に治療抵抗性の急性呼吸不全をきたすもので，原因により特異的な臨床像を呈することが多い（p375参照）。

#### 診断・検査

低酸素血症，胸部画像で両側性浸潤影を呈する場合に肺水腫と診断される。主な検査を以下に示す。

##### a 胸部画像所見

間質性肺水腫の胸部画像検査では，血管・気管支周囲および葉間陰影の増強・肥厚（cuffing sign）や Kerley 線を認める。肺胞性肺水腫になると，両側性の浸潤影（airspace consolidation）を呈する。心原性肺水腫では，水腫像が両側肺門から肺野に向けて広がる蝶形陰影あるいは蝙蝠の羽陰影（butterfly shadow, bat's wing shadow）がみられる。さらに，

表1 肺水腫の進展

| 第1段階：間質性肺水腫                                                                                                                              | 第2段階：肺胞性肺水腫                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・肺のリンパ流量増加</li> <li>・血管・気管支周囲の浮腫</li> <li>・胸部X線写真上の間質性陰影（Kerley線）</li> <li>・呼吸機能は比較的保持</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・強い呼吸困難や起坐呼吸</li> <li>・咳嗽とピンク色泡沫状痰</li> <li>・胸部X線写真上の肺胞性陰影（airspace consolidation）</li> <li>・高度な低酸素血症</li> </ul> |